

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM

BÀI TẬP NÂNG CAO – MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

Đề tài thảo luận: Cổng đăng ký tín chỉ trực tuyến phục vụ 30.000 sinh viên

Môn học: Công nghệ Phần mềm – Chương 5: Mô hình hóa hệ thống

Nhóm	Voz
Thành viên	Võ Trịnh Quốc Huy Nguyễn Thành Trung Võ Văn Khôi Nguyên Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt
Nội dung	Thiết kế Use Case Diagram và Sequence Diagram cho hệ thống đăng ký tín chỉ

1. Tóm tắt yêu cầu của đề bài

Hệ thống phải phục vụ đồng thời hai nhóm người học. Sinh viên năm nhất được hỗ trợ giao diện hướng dẫn từng bước (Step-by-step Wizard), trong khi sinh viên khóa cũ được cung cấp bảng đăng ký nhanh trực tiếp bằng mã lớp và phím tắt. Khi thực hiện đăng ký, hệ thống phải phối hợp với Hệ thống Tài chính để kiểm tra nợ học phí và với LMS để kiểm tra môn tiên quyết. Sau khi đăng ký thành công, việc in phiếu xác nhận chỉ là chức năng tùy chọn mở rộng.

Đề bài yêu cầu đúng hai đầu ra: (1) Use Case Diagram có Actor chính/phụ, «include», «extend», Generalization; (2) Sequence Diagram mô tả chuỗi thông điệp đối soát nợ học phí và môn tiên quyết.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Nguyên tắc xác định Use Case

Một Use Case phải đại diện cho một tác vụ hoàn chỉnh tạo ra giá trị cho Actor, không nên phân rã thành các thao tác giao diện nhỏ như “Nhập mã lớp”, “Bấm nút Đăng ký”. Đây là biểu Functional Decomposition được slide nhấn mạnh.

2.2. «include»

«include» được dùng khi hành vi được gọi là bắt buộc trong luồng của Use Case gốc. Vì kiểm tra nợ học phí và kiểm tra môn tiên quyết là các điều kiện bắt buộc để hệ thống quyết định đăng ký có hợp lệ hay không, hai chức năng này được mô hình hóa bằng «include».

2.3. «extend»

«extend» dùng cho hành vi bổ sung, tùy chọn hoặc chỉ xảy ra khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn. Ví hướng dẫn Step-by-step chỉ cần kích hoạt cho sinh viên năm nhất, đây là ứng viên phù hợp cho «extend». Tương tự, in phiếu xác nhận chỉ xảy ra sau đăng ký thành công và khi sinh viên có nhu cầu nên tiếp tục dùng «extend» như chính ví dụ trong slide.

2.4. Generalization

Generalization biểu diễn quan hệ tổng quát – chuyên biệt. Actor “Sinh viên” là Actor tổng quát; “SV năm nhất” và “SV khóa cũ” là hai chuyên biệt kế thừa các quyền tương tác chung của Sinh viên. Cách này phản ánh đúng việc hai nhóm đều là sinh viên nhưng có cách sử dụng hệ thống khác nhau.

2.5. Sequence Diagram

Sequence Diagram mô tả các thông điệp giữa các đối tượng theo trình tự thời gian. Trong bài này, luồng chính phải thể hiện rõ: nhận yêu cầu đăng ký → kiểm tra nợ học phí → nếu hợp lệ thì kiểm tra môn tiên quyết → nếu hợp lệ tiếp tục ghi nhận đăng ký → trả kết quả cho sinh viên. Nếu một điều kiện thất bại, hệ thống phải dùng luồng đăng ký tương ứng.

Các nguyên tắc trên phù hợp với định nghĩa trong UML và cách trình bày của slide: Use Case thuộc góc nhìn Context/Interaction, còn Sequence Diagram thuộc góc nhìn Interaction.

3. Thảo luận nhiệm vụ 1 – Use Case Diagram

3.1. Ý tưởng ban đầu của nhóm

Nhóm thống nhất với ý tưởng: không nên tạo hai hệ thống đăng ký riêng cho hai nhóm sinh viên. Cả hai đều thực hiện cùng mục tiêu lớn là đăng ký môn học; điểm khác biệt nằm ở cách hỗ trợ thao tác. Sinh viên năm nhất cần được dẫn qua Wizard, còn sinh viên khóa cũ có thể đi thẳng vào bảng đăng ký nhanh bằng mã lớp.

Từ ý tưởng đó, nhóm điều chỉnh mô hình theo UML như sau:

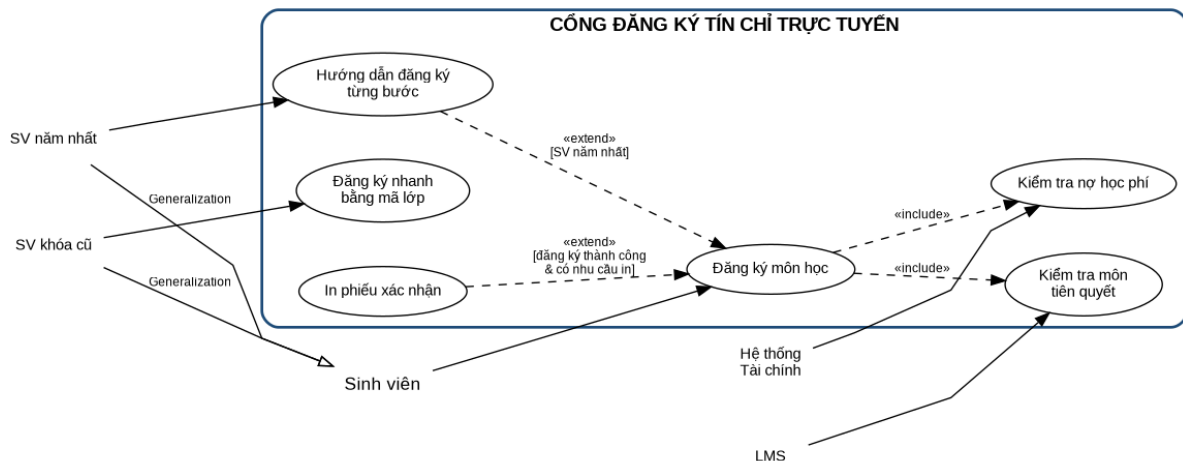
- Actor tổng quát: Sinh viên.
- Hai Actor chuyên biệt: SV năm nhất và SV khóa cũ, nối với Sinh viên bằng Generalization.
- Use Case chính: Đăng ký môn học.
- SV khóa cũ tương tác với Use Case Đăng ký nhanh bằng mã lớp vì đây là một phương thức có giá trị sử dụng riêng, không phải một thao tác giao diện nhỏ.
- Hướng dẫn đăng ký từng bước «extend» Đăng ký môn học với điều kiện [SV năm nhất].
- Kiểm tra nợ học phí «include» Đăng ký môn học và liên kết với Hệ thống Tài chính.
- Kiểm tra môn tiên quyết «include» Đăng ký môn học và liên kết với LMS.
- In phiếu xác nhận «extend» Đăng ký môn học với điều kiện [đăng ký thành công và sinh viên có nhu cầu in].

4. Giải thích vì sao chọn các quan hệ

Thành phần	Quan hệ	Điều kiện/ý nghĩa	Lý do lựa chọn
SV năm nhất → Sinh viên	Generalization	SV năm nhất là một loại Sinh viên	Kế thừa khả năng đăng ký chung nhưng có cách hỗ trợ riêng.
SV khóa cũ → Sinh viên	Generalization	SV khóa cũ là một loại Sinh viên	Kế thừa khả năng đăng ký chung và được tối ưu thao tác nhanh.
Đăng ký môn học → Kiểm tra nợ học phí	«include»	Luôn phải kiểm tra trước khi cho đăng ký	Nếu bỏ bước kiểm tra, hệ thống có thể cho đăng ký trái quy định.
Đăng ký môn học → Kiểm tra môn tiên quyết	«include»	Luôn phải kiểm tra điều kiện học môn	Đây là điều kiện bắt buộc của nghiệp vụ đăng ký.
Hướng dẫn từng bước → Đăng ký môn học	«extend»	[SV năm nhất]	Chỉ nhóm SV năm nhất mới cần nhánh hỗ trợ này.
In phiếu xác nhận → Đăng ký môn học	«extend»	[Đăng ký thành công & có nhu cầu]	Đề bài xác định rõ đây là tùy chọn mở rộng.

5. Use Case Diagram đề xuất

Sơ đồ dưới đây là phương án nhóm thống nhất. Điểm quan trọng nhất là không xem “Hướng dẫn từng bước” như một bước bắt buộc cho mọi sinh viên; nó là nhánh mở rộng có điều kiện cho SV năm nhất. Ngược lại, hai bước đối soát nợ học phí và môn tiên quyết là bắt buộc nên dùng «include».



Hình 1. Use Case Diagram – Cổng đăng ký tín chỉ trực tuyến

6. Sequence Diagram – Nhiệm vụ 2

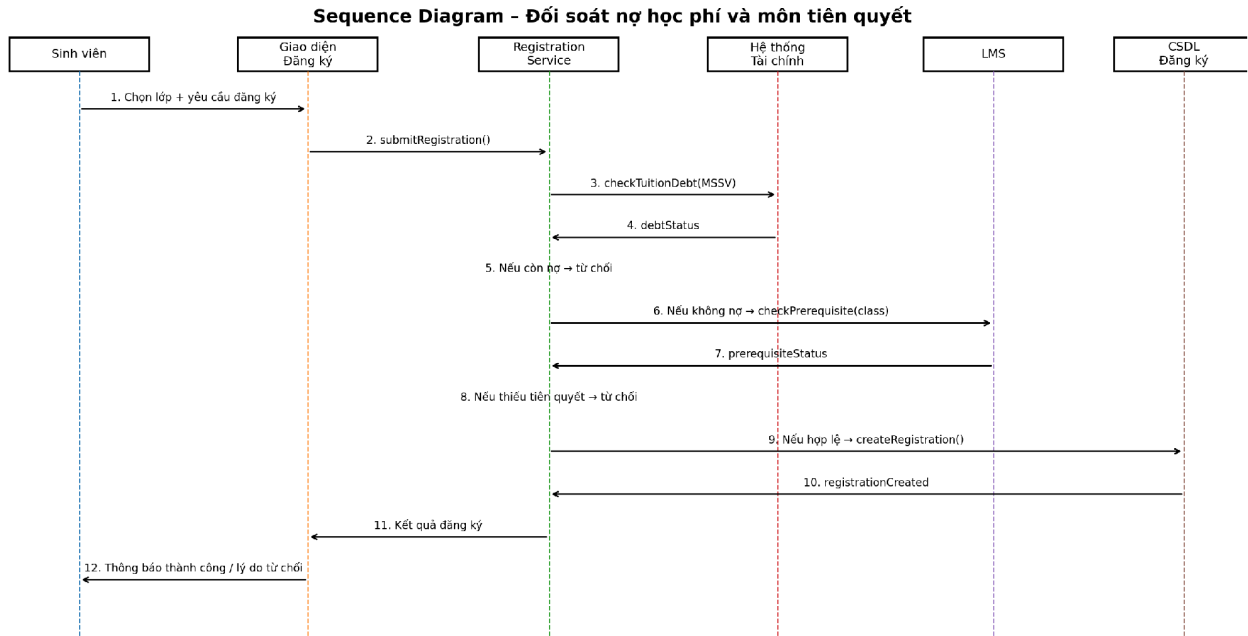
6.1. Xác định các lifeline

- Sinh viên: gửi yêu cầu đăng ký và nhận kết quả.
- Giao diện Đăng ký: tiếp nhận thao tác và hiển thị kết quả.
- Registration Service: điều phối nghiệp vụ đăng ký.
- Hệ thống Tài chính: trả về trạng thái nợ học phí.
- LMS: trả về trạng thái môn tiên quyết.
- CSDL Đăng ký: lưu kết quả đăng ký khi mọi điều kiện đều hợp lệ.

6.2. Chuỗi thông điệp

Bước	Thông điệp	Ý nghĩa
1	Sinh viên → Giao diện	Chọn lớp + yêu cầu đăng ký
2	Giao diện → Registration Service	submitRegistration()
3	Registration Service → Hệ thống Tài chính	checkTuitionDebt(MSSV)
4	Hệ thống Tài chính → Registration Service	debtStatus
5	Registration Service	Nếu còn nợ → từ chối đăng ký
6	Registration Service → LMS	checkPrerequisite(class)
7	LMS → Registration Service	prerequisiteStatus
8	Registration Service	Nếu thiếu môn tiên quyết → từ chối
9	Registration Service → CSDL Đăng ký	createRegistration()
10	CSDL Đăng ký → Registration Service	registrationCreated
11	Registration Service → Giao diện	Kết quả đăng ký
12	Giao diện → Sinh viên	Thông báo thành công hoặc lý do từ chối

7. Sequence Diagram đề xuất



Hình 2. Sequence Diagram – Đối soát nợ học phí và môn tiên quyết

8. Luồng xử lý và các trường hợp ngoại lệ

Luồng chính:

- SV chọn lớp/mã lớp và gửi yêu cầu đăng ký.
- Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và truy vấn Hệ thống Tài chính.
- Nếu không có nợ học phí, hệ thống tiếp tục truy vấn LMS để kiểm tra môn tiên quyết.
- Nếu đủ điều kiện tiên quyết, hệ thống ghi nhận đăng ký vào CSDL.
- Hệ thống trả thông báo đăng ký thành công; sau đó SV có thể lựa chọn in phiếu xác nhận.

Luồng thay thế/ngoại lệ:

- Nếu SV còn nợ học phí: Hệ thống Tài chính trả trạng thái nợ → Registration Service dừng luồng đăng ký → thông báo lý do cho SV; không gọi bước kiểm tra tiên quyết và không tạo bản ghi đăng ký.
- Nếu SV không nợ nhưng chưa đáp ứng môn tiên quyết: LMS trả trạng thái không hợp lệ → hệ thống từ chối đăng ký → thông báo môn/điều kiện còn thiếu; không tạo bản ghi đăng ký.
- Nếu đăng ký thành công nhưng SV không có nhu cầu in phiếu: kết thúc sau thông báo thành công. Đây là lý do “In phiếu xác nhận” không được đặt thành «include».

9. Phân tích và phản biện ý tưởng ban đầu

Ý tưởng “SV khóa cũ đăng ký qua bảng, SV mới có hướng dẫn và dùng extend” là đúng hướng và phù hợp nhất với dữ kiện đề bài. Tuy nhiên, nếu trình bày chỉ bằng câu “SV khóa cũ dùng bảng, SV mới dùng guide” thì chưa khai thác hết yêu cầu UML. Nhóm cần thể hiện thêm Generalization giữa các Actor, «include» cho hai bước kiểm tra bắt buộc và «extend» cho in phiếu xác nhận.

Một điểm cần tránh là biến “nhập mã lớp”, “bấm nút đăng ký”, “hiển thị bảng” thành các Use Case riêng. Slide cảnh báo đây là Functional Decomposition: Use Case phải là một tác vụ hoàn chỉnh tạo giá trị cho Actor.

Một điểm quan trọng khác là hướng mũi tên «extend»: Use Case mở rộng là “Hướng dẫn đăng ký từng bước” và mũi tên hướng về Use Case cơ sở “Đăng ký môn học”. Điều kiện [SV năm nhất] được ghi trên quan hệ. Điều này phù hợp với semantics của UML: extend bổ sung hành vi có điều kiện cho Use Case cơ sở. 穀cite學turn0search24學turn0search11傢

Với Generalization, “SV năm nhất” và “SV khóa cũ” là các chuyên biệt của Actor “Sinh viên”; mũi tên tam giác rỗng hướng về Actor tổng quát. UML 2.5.1 mô tả Generalization là quan hệ giữa một classifier cụ thể và classifier tổng quát hơn. 穀cite學turn0search24傢

10. Mã PlantUML để nhóm có thể dựng lại sơ đồ

10.1. Use Case Diagram

```
@startuml
```

```
left to right direction
```

```
actor "Sinh viên" as SV
```

```
actor "SV năm nhất" as SV1
```

```
actor "SV khóa cũ" as SV2
```

```
actor "Hệ thống Tài chính" as Finance
```

```
actor "LMS" as LMS
```

```
SV1 --|> SV
```

```
SV2 --|> SV
```

```
rectangle "Cổng Đăng Ký Tín Chỉ Trực Tuyến" {
```

```
    usecase "Đăng ký môn học" as UC_Register
```

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

```
usecase "Đăng ký nhanh\nbằng mã lớp" as UC_Quick
usecase "Hướng dẫn đăng ký\ntừng bước" as UC_Guide
usecase "Kiểm tra nợ học phí" as UC_Debt
usecase "Kiểm tra môn\ntiên quyết" as UC_Pre
usecase "In phiếu xác nhận" as UC_Receipt
}

SV -- UC_Register
SV2 -- UC_Quick
SV1 -- UC_Guide
Finance -- UC_Debt
LMS -- UC_Pre

UC_Register ... UC_Debt : <<include>>
UC_Register ... UC_Pre : <<include>>
UC_Guide ... UC_Register : <<extend>>\n[SV năm nhất]
UC_Receipt ... UC_Register : <<extend>>\n[đăng ký thành công\n& có nhu cầu in]

@enduml
```

11.2. Sequence Diagram

```
@startuml
actor "Sinh viên" as SV
boundary "Giao diện Đăng ký" as UI
control "Registration Service" as RS
participant "Hệ thống Tài chính" as FIN
participant "LMS" as LMS
database "CSDL Đăng ký" as DB

SV -> UI : Chọn lớp + yêu cầu đăng ký
```

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – CHƯƠNG 5: MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG

UI -> RS : submitRegistration()

RS -> FIN : checkTuitionDebt(MSSV)

FIN --> RS : debtStatus

alt Còn nợ học phí

RS --> UI : Từ chối đăng ký

UI --> SV : Thông báo còn nợ học phí

else Không còn nợ

RS -> LMS : checkPrerequisite(class)

LMS --> RS : prerequisiteStatus

alt Thiếu môn tiên quyết

RS --> UI : Từ chối đăng ký

UI --> SV : Thông báo thiếu môn tiên quyết

else Đủ điều kiện

RS -> DB : createRegistration()

DB --> RS : registrationCreated

RS --> UI : Kết quả đăng ký thành công

UI --> SV : Thông báo thành công

end

end

@endum1

11. Kết luận của nhóm

Sau khi đối chiếu với lý thuyết Chương 5 và phân tích nghiệp vụ, nhóm thống nhất phương án: dùng Generalization để phân loại Actor “Sinh viên” thành “SV năm nhất” và “SV khóa cũ”; dùng «include» cho hai kiểm tra bắt buộc là nợ học phí và môn tiên quyết; dùng «extend» cho Wizard dành riêng cho SV năm nhất và cho thao tác in phiếu xác nhận sau đăng ký thành công.

Sequence Diagram phải ưu tiên thể hiện logic nghiệp vụ và thứ tự đối soát: kiểm tra tài chính trước, sau đó kiểm tra tiền quyết; chỉ khi cả hai điều kiện đạt mới ghi nhận đăng ký. Nếu một điều kiện thất bại, hệ thống trả kết quả từ chối và không tạo đăng ký.

Phương án này vừa bám sát đề bài, vừa đúng tinh thần UML: mô hình hóa dịch vụ có giá trị cho Actor, tránh phân rã chức năng thành các thao tác giao diện, đồng thời làm rõ tương tác với các hệ thống ngoại vi.

12. Tài liệu tham khảo

- Đại học Tôn Đức Thắng – Khoa Công nghệ Thông tin. Chương 5: Mô hình hóa hệ thống (System Modeling), Học phần Công nghệ Phần mềm, 2026.
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- Object Management Group (OMG). (2017). Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1.
- Sparx Systems. UML 2 Tutorial – Use Case Diagram.

Ghi chú: Nội dung phân tích trong biên bản lấy tình huống và thuật ngữ chính từ slide được cung cấp; phần diễn giải semantics UML được đối chiếu thêm với UML 2.5.1 của OMG và tài liệu hướng dẫn Use Case của Sparx Systems.